

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 3

ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University Lending Management System (ULMs)

รอบรายงาน	4 – 10 กันยายน 2569
วันที่รายงาน	10 กันยายน 2569
ขอบเขตการนับ	งานพัฒนาระบบ Sprint 0-5 (ไม่รวมงานก่อน 24 ก.ค.)
สถานะ Sprint	วันสิ้นสุด Sprint 3 (Sprint ที่ 4 จาก 6)
ความก้าวหน้า	75% เทียบแผน 78% (ต่ำกว่าแผน 3%)
งบประมาณ	ใช้ไป 0 บาท จากวงเงินประเมิน 5,000 บาท
กำหนดเสร็จ	1 ตุลาคม 2569 (ยังไม่มี การเลื่อน)

คณะทำงาน “miro บัณฑิต 14 บาท”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 บทสรุป

รอบรายงานนี้คือสัปดาห์ที่สองและเป็นวันสิ้นสุดของ Sprint 3 ความก้าวหน้าเพิ่มจาก 70% เป็น 75% ขณะที่แผนขยับจาก 72% เป็น 78% ระยะห่างจากแผนจึงกว้างขึ้นเล็กน้อยจาก 2% เป็น 3%

Sprint 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ “เสร็จ” ที่ตั้งไว้ คือการเดินวงจรยืม-คืนครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจอจริง จุดวัดสามข้อที่มีกำหนดภายในรอบนี้ไม่ผ่านทั้งสามข้อ สาเหตุเดียวกันทั้งหมดคือปุ่มส่งคำขอของผู้ยืมยังไม่ได้ต่อเข้ากับ backend และหน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ยังเป็นหน้าว่าง ทั้งที่ procedure ปลายทางมีอยู่บน main ครบตั้งแต่ 2 กันยายน

ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจริงในรอบนี้อยู่นอกเส้นทางนั้นเกือบทั้งหมด ฝ่าย backend เพิ่มระบบต่ออายุการยืมครบทั้งกลุ่มความต้องการ พร้อมตารางเลือกผู้ตัดสินใจที่มี test ของตัวเอง cron job ทำงานตามเวลาได้ 5 จาก 8 งาน มีรายงานสรุปรายหน่วยงาน และบังคับกฎ “ผู้ตรวจสอบสภาพ T2 ต้องไม่ใช่ผู้จัดเตรียม” ที่ชั้น service แล้ว ฝ่าย frontend มีหน้าจอที่อ่านข้อมูลจริงเพิ่มจาก 13 เป็น 21 หน้า และคำแปลภาษาไทยของข้อความผิดพลาดครอบคลุมเพิ่มจาก 29 เป็น 60 จาก 63 รหัส

การตรวจสอบเพื่อทำรายงานนี้พบข้อถดถอยหนึ่งข้อ นับจาก 6 กันยายน หน้า “คำขอของฉัน” อ่านรายการจาก backend แทน store ในเบราว์เซอร์ แต่ปุ่มส่งคำขอยังเขียนลง store อยู่ คำขอยืมอุปกรณ์ที่ผู้ยืมเพิ่งกดส่งจึงไม่ปรากฏในรายการเลย ก่อนหน้านี้อย่างน้อยยังเห็นได้จนกว่าจะรีเฟรช ข้อนี้ทำให้งานต่อปุ่มส่งคำขอเป็นงานลำดับแรกของ Sprint 4 โดยไม่มีทางเลือกอื่น

คณะทำงานทบทวนปิด Sprint 3 ตามที่รายงานครั้งที่ 2 ประกาศไว้ และตัดสินใจให้สัปดาห์แรกของ Sprint 4 ใช้กับงานค้างของ Sprint 3 เท่านั้น ห้ามเริ่มความสามารถใหม่จนกว่าวงจรยืม-คืนจะเดินผ่านหน้าจอได้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 7 และ 9

2 แผนภาพรวมทั้ง 6 Sprint

Sprint	ธีมและงานหลัก	สถานะ
Sprint 0 24 – 30 ก.ค.	วางฐาน — ปิดขอบเขต · ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองฝั่ง · database schema แกนกลาง · ระบบออกแบบและ mock	ผ่าน
Sprint 1 31 ก.ค. – 13 ส.ค.	ล็อก contract และเปิดทาง — ล็อก contract API · ระบบเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ · CI · เกณฑ์การยอมรับของวงจรหลัก	ผ่าน
Sprint 2 14 – 27 ส.ค.	วงจรมี-คืนของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ — รายการอุปกรณ์และจำนวนคงเหลือ · สร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ รับคืน · ข้อมูล seed · เลิกใช้ mock ในเส้นทางหลัก	ไม่ผ่านเกณฑ์ (ยกงานไป Sprint 3)
Sprint 3 28 ส.ค. – 10 ก.ย.	กฎธุรกิจรายระดับและการจองสถานที่ (T3) — อนุมัติตามระดับอุปกรณ์ · ผูกหมายเลขขึ้น · สล็อตเวลาและการจองห้อง · ตรวจสอบสภาพและระบบเครดิต รับงานที่ยกมาจาก Sprint 2 เป็นลำดับแรก	ไม่ผ่านเกณฑ์ (กฎธุรกิจครบฝั่ง backend แต่วงจรมี-คืนผ่านหน้าจอก็ไม่ได้ ยกงาน 4 วันไป Sprint 4)
Sprint 4 11 – 24 ก.ย.	ข้ามหน่วยงานและงานขัดเงา — ตะกร้าข้ามหน่วยงาน · จองล่วงหน้า · ต่ออายุ · หน้าจอที่เหลือ · การค้นหาและการรองรับมือถือ ส่วนแรกรับงานค้างของ Sprint 3 ก่อน	เริ่มพ่วงนี้ (ต่ออายุฝั่ง backend ทำล่วงหน้าเสร็จแล้ว)
Sprint 5 25 ก.ย. – 1 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถ — ทดสอบถดถอย · นำขึ้นใช้งานจริง · คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง · ซ้อมนำเสนอ	ตามแผน

3 สถานะโครงการโดยรวม (เงิน · งาน · เวลา)

ด้าน	แผน	ผลจริง	การประเมิน
เวลา	ผ่านไป 6.9 จาก 10 สัปดาห์ (69%)	ผ่านไป 6.9 จาก 10 สัปดาห์ (69%)	ตามปฏิทิน วันเสร็จยังเป็น 1 ตุลาคม 2569 แต่ Sprint 3 ปิดโดยมีงานค้าง 4 วันทำงานยกไป Sprint 4
งาน	78%	75%	ต่ำกว่าแผน 3% กว้างขึ้นจาก 2% ในรอบก่อน งานในรอบนี้เดินทางที่ backend และหน้าจอฝั่งผู้ดูแลระบบ แต่มี Test แทบไม่ขยับ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 4
เงิน	5,000 บาท (วงเงินประเมินทั้งโครงการ)	0 บาท (0%)	ยังไม่มีรายจ่าย รายการที่ประเมินไว้คือค่าเช่า Cloud/Hosting และฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนำระบบขึ้นใช้งานจริงใน Sprint 5

รอบนี้มีงานเข้า main 21 commit ผ่าน 9 pull request แต่กระจุกอยู่ในสองวัน คือ 6 กันยายน และ 9 กันยายน ช่วง 7 ถึง 8 กันยายน ไม่มีงานเข้า main เลย จึงหวะนี้ต่างจากรอบก่อนที่มีงานเข้าทุกวัน และเป็นเหตุผลหนึ่งที่งานรายวันซึ่งผูกกับวันที่ 6 ถึง 8 กันยายน ไม่เกิดขึ้น

4 ความก้าวหน้าแยกตามมิติของงาน

การแบ่งมิติเป็นไปตามสไลด์ Week 06 ค่าในคอลัมน์ “จริง” ประเมินจากผลงานที่ตรวจสอบได้ใน repository และนับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้ว วันรายงานรอบนี้ตรงกับวันสิ้นสุด Sprint 3 ค่าในคอลัมน์ “แผน” จึงอ่านตรงจากแถว S3 ของตารางภาคผนวก

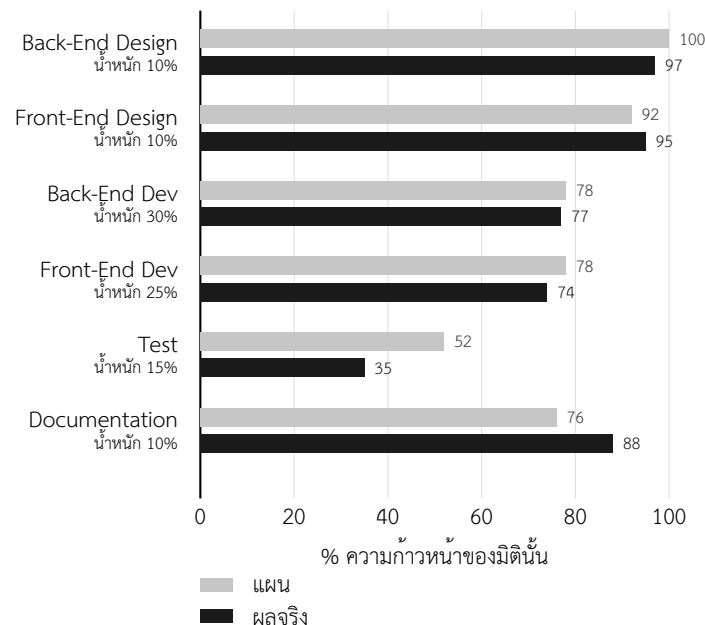
มิตินงาน	น้ำ หนัก	แผน	จริง	ผลต่าง	ข้อเท็จจริงประกอบ
Back-End Design (API + Database Model)	10%	100%	97%	-3	contract ขยายเป็น 10 domain 86 procedure ออกแบบการต่ออายุครบ พร้อมตารางเลือกผู้ตัดสิน และตาราง cron run log ยังเหลือการออกแบบฝั่ง backend ของการอุทธรณ์และการจอง สล็อตเวลา
Front-End Design (UI/UX + Business Process)	10%	92%	95%	+3	หน้าจอที่มีเนื้อหาจริง 26 จาก 28 หน้า รวมหน้าจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ของหน่วยงาน ยุบหน้าที่ซ้ำกัน 2 หน้า เหลือหน้าว่าง 2 หน้า คือส่งมอบของและส่งออกรายงาน
Back-End Dev	30%	78%	77%	-1	เพิ่มการต่ออายุ 7 procedure cron job ทำงานตามเวลา 5 จาก 8 งาน รายงาน สรุป และกฎผู้ตรวจต้องไม่ใช่ผู้จัดเตรียม ยังเหลือการอุทธรณ์ การจองสล็อต การแก้ ค่าตั้งเชิงเทคนิค และ cron job อีก 3 งาน
Front-End Dev	25%	78%	74%	-4	หน้าจอที่อ่านข้อมูลจริงเพิ่มจาก 13 เป็น 21 หน้า แต่ปุ่มส่งคำขอและปุ่มขอต่ออายุ ของผู้เยี่ยมยังไม่เรียก backend และมีข้อ ถกเถียงที่คำขอที่เพิ่งส่งหายจากรายการ ยัง ใช้ไฟล์ contract ที่เขียนเอง
Test (Front-End + Back-End)	15%	52%	35%	-17	test ฝั่ง backend 234 กรณี เพิ่ม 7 กรณี จากตารางเลือกผู้ตัดสินการต่ออายุ งาน ตรวจเวอร์ชันใน CI ขบวนการรวมโค้ดแล้ว แต่ยังไม่มี test ของวงจรมือ-คินเลย service ที่มี test คือ 8 จาก 21 และฝั่ง frontend ยังไม่มี test runner
Documentation	10%	76%	88%	+12	SDS ปรับเป็นฉบับ 1.1 ตามโค้ดของวัน รายงาน รวมข้อตางระหว่างโค้ดกับ SRS ที่ ต้องตัดสิน และหลักฐานการเรียก API จริง ของวงจรมือ-คิน
รวมถ่วงน้ำหนัก	100%	78%	75%	-3	

มิตินที่ต้งเฝ้าระวังในรอบก่อนคือ Test และมิตินนี้ห่างจากแผนมากขึ้นจาก -13 เป็น -17 แผนรอบนี้ขอให้ Test ขยับ 7 จุดจากงานสามรายการ คือ test ที่เดินวงจรมือ-คินบนฐานข้อมูลจริง test runner ฝั่ง frontend และการย้ายชุด AC check เข้า CI ทั้งสามรายการไม่เกิดขึ้น สิ่งที่ยับได้ 3 จุดมาจาก test ของตารางเลือกผู้ตัดสินการต่ออายุ และงานตรวจเวอร์ชันที่เปลี่ยนเป็นงานบังคับ

สัดส่วนของ service ที่มี test ลดลงจาก 8 ใน 18 เหลือ 8 ใน 21 เพราะ service ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน

รอบนี้สามตัว คือการต่ออายุ cron job และรายงาน ไม่มี test ที่ระดับ service เลย ส่วนที่มี test คือกฎการเลือกผู้ตัดสินซึ่งแยกออกมาเป็นฟังก์ชันล้วน ไม่ใช่ตัว service ที่อ่านและเขียนฐานข้อมูล

ข้อควรระวังในการอ่านตัวเลข 75% ยังเป็นข้อเดียวกับรอบก่อน ตัวเลขนี้วัดปริมาณงานที่เขียนเสร็จตามนิยามของสไลด์ Week 06 ไม่ได้วัดว่าผู้ใช้ทำงานจริงได้เท่าไร ณ วันรายงาน ผู้เขียนยังส่งคำขอยืมผ่านหน้าจอไม่ได้ ซึ่งเป็นขั้นแรกของทุกเส้นทางในระบบ

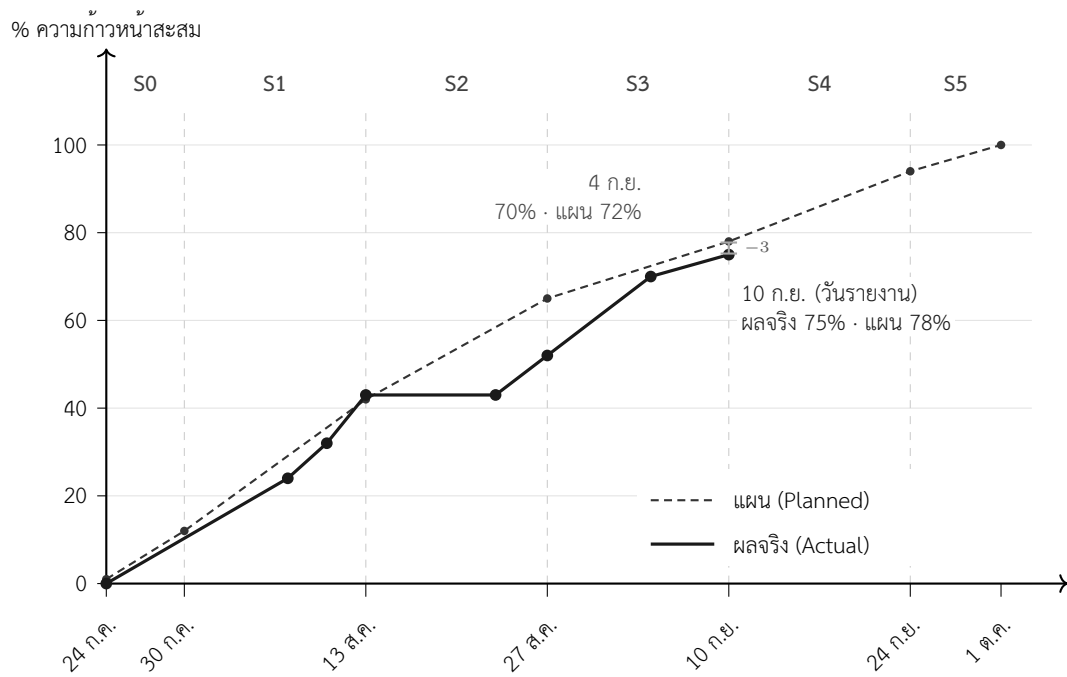


รูปที่ 1: ความก้าวหน้ารายมิติ ณ 10 กันยายน 2569 วันสิ้นสุด Sprint 3 เทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน ตัวเลขใต้ชื่อมิติคือน้ำหนักที่ใช้ถ่วงเมื่อรวมเป็นค่าเดียว แท่งผลจริงนับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้ว มิติที่ห่างจากแผนมากที่สุดคือ Test ที่ -17 ส่วน Documentation กับ Front-End Design เดินนำแผน ที่ +12 และ +3

5 กราฟความก้าวหน้าเทียบแผน

เส้นแผนสร้างจากแผน Sprint โดยตรง คือกำหนดค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint แล้วคูณน้ำหนักรวมกันเป็นค่าสะสม ตารางค่าทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก แกนนอนเริ่มที่ 24 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันเริ่มลงมือพัฒนา

ความชันของเส้นผลจริงในรอบนี้ลดลงจากรอบก่อนมาก รอบก่อนขยับ 18 จุดในแปดวัน ส่วนรอบนี้ขยับ 5 จุดในหกวัน ซึ่งตรงกับที่รายงานครั้งที่ 2 เตือนไว้ว่าความชันของรอบนี้นั้นส่วนหนึ่งมาจากงานที่เขียนเสร็จก่อนแล้วเพิ่งถูกนับ ความชันของรอบนี้ใกล้เคียงกับเส้นแผนช่วงเดียวกัน ซึ่งขยับ 6 จุด ระยะห่างจึงแทบคงที่



รูปที่ 2: กราฟ เปรียบเทียบความก้าวหน้าตามแผนกับผลการดำเนินงานจริง แกนนอนวางตามขอบ Sprint ทั้ง 6 ช่วง (เส้นประแนวตั้ง) จุดบนเส้นผลจริงคือวันที่วัดความก้าวหน้า วันรายงาน 10 กันยายน 2569 ตรงกับขอบ Sprint 3 พอดี ช่วงราบระหว่าง 13 ถึง 23 สิงหาคม คือช่วงสอบกลางภาค

6 ผลการดำเนินงานเทียบแผนรายวันที่ตั้งไว้

รายงานครั้งที่ 2 กำหนดงานรายวันไว้ 9 รายการสำหรับช่วงที่เหลือของ Sprint 3 ตารางนี้รายงานผลของทั้ง 9 รายการตามลำดับเดิม

กำหนด	งานที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบ	ผล
4 ก.ย.	สร้างไฟล์ contract จากโค้ดจริงเข้า main และทำให้ฝั่ง frontend อ้างอิง schema ได้	BE-lead	ยังไม่ได้ทำ ตัวสร้างยังทำงานได้ แต่ไฟล์ที่สร้างยังถูกตั้งให้ git ไม่เก็บ
5 ก.ย.	รับไฟล์ contract ไปใช้แทนไฟล์ที่ฝั่ง frontend เขียนเอง	FE-lead	ยังไม่ได้ทำ แต่ไฟล์ที่เขียนเองถูกแก้ไขให้ตรงขึ้น procedure ที่เรียกไม่ได้ลดจาก 15 เหลือ 11
6 ก.ย.	ต่อปุ่มส่งคำขอของผู้ใช้เข้ากับ procedure สร้างคำขอจริง	FE-dev	ยังไม่ได้ทำ ต่อเฉพาะการอ่านรายการและการยกเลิก ซึ่งทำให้เกิดขอถดถอยตามบทสรุป
7 ก.ย.	หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่	FE-lead	ยังไม่ได้ทำ ยังเป็นหน้าว่าง
8 ก.ย.	test ที่เดินวงจรยืม-คืนบนฐานข้อมูลจริง	BE-lead	ยังไม่ได้ทำ
8 ก.ย.	ติดตั้ง test runner ฝั่ง frontend ย้าย AC check เข้า CI และเปลี่ยนงานตรวจเวอร์ชันให้ขบวนการรวมโค้ด	QA-lead	ทำได้หนึ่งในสาม งานตรวจเวอร์ชันขบวนการรวมโค้ดแล้ว เมื่อ 10 ก.ย.
9 ก.ย.	ต่อหน้ารายการยืมของฉัน หน้ารายการห้อง และหน้ารับของ เขากับข้อมูลจริง	FE-lead	ทำได้สองในสาม รายการยืมของฉันและหน้ารับของอ่านจริงแล้วตั้งแต่ 6 ก.ย. หน้าห้องยังเป็น mock
9 ก.ย.	กลุ่มการอุทธรณ์ฝั่ง backend และที่เก็บค่าตั้งเวลาทำการ	BE-dev	ยังไม่ได้ทำ ค่าตั้งเชิงเทคนิคอ่านได้แล้วแต่ยังไม่แก้
10 ก.ย.	เดินวงจรยืม-คืนครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจอจริง (เกณฑ์เสร็จของ Sprint 3)	PM	ไม่ผ่าน ติดที่ปุ่มส่งคำขอและหน้าส่งมอบ

สรุปผลของทั้ง 9 รายการคือเสร็จครบ 0 รายการ ทำได้บางส่วน 3 รายการ และยังไม่ได้ทำ 6 รายการ ผลนี้ต่างจากรอบก่อนที่เสร็จ 5 จาก 9 อย่างชัดเจน

ข้อสังเกตที่คณะทำงานบันทึกไว้คือ 7 จาก 9 รายการเป็นงานต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเข้าหากัน ไม่ใช่งานสร้าง

ของใหม่ ขณะที่งานที่เกิดขึ้นจริงในรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นงานสร้างของใหม่ที่อยู่ในแผน Sprint 4 งานต่อเชื่อมจึงถูกเลื่อนออกไปทั้งที่ประเมินเวลาไว้สั้นกว่า

วันที่	งานที่เพิ่มนอกแผน	ผู้รับผิดชอบ	ผล
6 ก.ย.	หน้าจอผู้ดูแลระบบ 4 หน้า คือภาพรวม สถานะระบบ รายงาน และค่าตั้งเชิงเทคนิค เลิกใช้ mock ทั้งหมด พร้อม procedure รายงานสรุปรายหน่วยงานฝั่ง backend	FE-lead	เสร็จ
6 ก.ย.	หน้าจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน้าว่างในรอบก่อน	FE-lead	เสร็จ
6 ก.ย.	cron job ทำงานตามเวลาจริง 5 จาก 8 งาน พร้อมตารางบันทึกผลการรันทุกครั้ง และหน้าสั่งรันเองของผู้ดูแลระบบ	FE-lead	เสร็จ
6 ก.ย.	ตรึงเวอร์ชัน Node ของทั้งทีมไว้ในไฟล์เดียว และแก้ lockfile ให้ตรงกับเวอร์ชันที่กำหนด	FE-lead	เสร็จ
9 ก.ย.	ระบบต่ออายุการยืนยันฝั่ง backend ครบ 7 procedure พร้อมตารางเลือกผู้ตัดสินและ test 7 กรณี (งานของ Sprint 4)	BE-dev	เสร็จ
9 ก.ย.	บังคับกฎผู้ตรวจสอบสภาพ T2 ต้องไม่ใช่ผู้จัดเตรียม (FR-RTN-04)	BE-dev	เสร็จ
9 ก.ย.	แก้คำแปลภาษาไทยของหน้าจอและข้อความผิดพลาด	FE-lead	เสร็จ
9 ก.ย.	ทดลองเรียก API จริง 33 ครั้งบนฐานข้อมูลเปล่า เติมนางจระเข้-คินตั้งแต่ลงทะเบียนอุปกรณ์จนรับคิน	SA	เสร็จ
10 ก.ย.	ปรับ SDS เป็นฉบับ 1.1 ตามโค้ดของวันรายงาน	SA	เสร็จ

7 ผลการทบทวนปิด Sprint 3

รายงานครั้งที่ 2 ประกาศจุดวัดไว้สี่ข้อ และระบุว่าถ้าข้อใดไม่ผ่านจะทบทวนลำดับความสำคัญของ Sprint 4 ทันที ตารางนี้คือผลของทั้งสี่ข้อ

ข้อ	จุดวัด	กำหนด	ผล
1	ปุ่มส่งคำขอของผู้ยืนยันเขียนลงฐานข้อมูลจริง และหน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ใช้งานได้	7 ก.ย.	ไม่ผ่านทั้งสองส่วน
2	เติมนางจระเข้-คินครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจอจริง	10 ก.ย.	ไม่ผ่าน เพราะข้อ 1
3	วงจระเข้-คินมี test อัตโนมัติที่เดินครบเส้นทางบนฐานข้อมูลจริง	10 ก.ย.	ไม่ผ่าน มีเพียงการเรียก API ด้วยมือหนึ่งรอบ
4	ไม่เหลือ mock ในเส้นทางหลัก และฝั่ง frontend ใช้ไฟล์ contract ที่สร้างจากโค้ดจริง	14 ก.ย.	ยังไม่ถึงกำหนด เหลือ mock 5 หน้า และยังไม่ได้รับไฟล์ contract

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ของ Sprint 3 เองคือกฎธุรกิจรายระดับกับการจองสถานที่ ฝั่ง backend ผ่านเกือบครบ การอนุมัติตามระดับอุปกรณ์ การผูกหมายเลขขึ้น การตรวจสอบภาพ และระบบเครดิตทำงานได้ และการเรียก API จริงเมื่อ 9 กันยายน ยืนยันว่าวงจระเข้-คินเดินผ่าน HTTP ได้ครบตั้งแต่สร้างคำขออนรับคิน ส่วนที่ไม่ผ่านคือ

ทุกอย่างที่ต้องผ่านหน้าจอของผู้ใช้ และการจองห้องซึ่งหน้าจอยังใช้ mock ทั้งสามหน้า

ผลการทบทวนมีสามข้อ ข้อแรก สัปดาห์ทำงานแรกของ Sprint 4 คือ 11 ถึง 14 กันยายน ใช้กับงานค้างของ Sprint 3 เท่านั้น และไม่เริ่มความสามารถใหม่จนกว่าจะจรมี-คินจะเดินผ่านหน้าจอได้ ข้อที่สอง งานต่อเชื่อมแต่ละรายการมีผู้รับผิดชอบคนเดียวและรายงานผลในวันที่กำหนด แทนที่จะรวมไว้กับงานใหญ่ ข้อที่สาม การต่ออายุฝั่ง backend ที่ทำล่วงหน้าแล้วถูกนับเป็นงานของ Sprint 4 ที่เสร็จก่อนกำหนด เวลาที่ประหยัดได้ใช้ชดเชยสัปดาห์ที่ยกมา

8 ผลงานที่ส่งมอบในรอบนี้

หัวข้อนี้รายงานเฉพาะสิ่งที่ทำงานได้จริงและตรวจสอบได้ใน repository

8.1 ฝั่ง backend

- การต่ออายุการยืม — ผู้ยืมดูตัวเลือกก่อนยืนยัน ข้อต่อ ดูคำขอของตนเอง และยกเลิกคำขอได้ · เจ้าหน้าที่และอาจารย์มีคิวพิจารณาคนละคิว · ระบบเลือกผู้ตัดสินจากระดับอุปกรณ์ ระดับเครดิต และครั้งที่ของการต่อ · กันช่วงเวลาที่ยืมไม่ให้ชนกับการจองของคนถัดไป · แจ้งผู้ยืมเมื่อได้รับอนุมัติ
- cron job ทำงานตามเวลาจริง — ทำเครื่องหมายคืนซ้ำ แจ้งของหายเมื่อเลยกำหนดสองสัปดาห์ หมดอายุบุทลงโทษ เตือนก่อนครบกำหนด และยกเลิกคำขอที่เลยกำหนดมารับ · ทุกครั้งที่รันบันทึกผลลงฐานข้อมูล และผู้ดูแลระบบสั่งรันเองได้
- รายงานสรุปรายหน่วยงาน — เจ้าหน้าที่เห็นเฉพาะหน่วยงานของตนเอง ผู้ดูแลระบบเห็นทั้งระบบ
- กฎแยกหน้าที่ของ T2 — ผู้ประเมินความเสียหายต้องไม่ใช่ผู้ที่จัดเตรียมชิ้นนั้น ระบบอ่านผู้จัดเตรียมจากบันทึกสภาพตอนจ่ายของ จึงไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ในฐานข้อมูล
- อาจารย์ทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมด — แก๊ middleware ที่เคยกันอาจารย์ออกจาก approval queue ทั้งที่ queue นั้นมีไว้ให้อาจารย์ใช้
- ขนาดของสิ่งที่ส่งมอบ ณ วันรายงาน — 10 domain รวม 86 procedure บนฐานข้อมูล 30 ตาราง 9 enum ผ่าน 9 migration

ข้อจำกัดที่เหลือมีสี่ข้อ ข้อแรกคือยังไม่มี test ของวงจรมี-คิน การอนุมัติ การต่ออายุ และ notification ที่ระดับ service หลักฐานที่มีคือการเรียก API ด้วยมือหนึ่งรอบ ข้อที่สองคือการอุดหนุนและการจองสล็อตเวลาที่ยังไม่มีฝั่ง backend ข้อที่สามคือการต่ออายุต่างจาก SRS สองจุด ผู้ยืมเครดิต D2 ถึง D3 ถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจของ ขณะที่ FR-RNW-06 ให้อาจารย์อนุมัติ และห้อง T3 ถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ขณะที่ FR-RNW-04 ให้ต่อได้ทันทีเมื่อสล็อตถัดไปว่าง ต้องตัดสินใจว่าจะแก้โค้ดหรือแก้ SRS ข้อที่สี่คือไฟล์รูปหลักฐานยังเปิดอ่านได้โดยไม่ตรวจสอบสิทธิ์ เหมือนรอบก่อน

8.2 ฝั่ง frontend

- หน้าจอที่อ่านข้อมูลจริงเพิ่มเป็น 21 จาก 28 หน้า — เพิ่มหน้าผู้ดูแลระบบ 4 หน้า หน้าจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ของหน่วยงาน 2 หน้า รายการยืมของฉัน และหน้ารับของ

- หน้าจอที่มีเนื้อหาจริงเป็น 26 จาก 28 หน้า — จำนวนหน้าทั้งหมดลดลงจาก 30 เป็น 28 เพราะยุบหน้าตั้งค่าผู้ดูแลระบบและหน้ารายงานเชิงวิเคราะห์เข้ากับหน้าที่ทำงานเดียวกัน
- ผู้ใช้ยกเลิกคำขอของตนเองผ่าน backend ได้ ปุ่มจะซ่อนเองเมื่อเจ้าหน้าที่จัดของไปแล้ว ตามที่ backend บอก ไม่ได้คำนวณกฎซ้ำที่หน้าจอ
- ปุ่มออกจากระบบทุกอุปกรณ์ที่หน้าโปรไฟล์ ใช้ procedure ที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ Sprint 1
- คำแปลภาษาไทยของข้อความผิดพลาดครอบคลุม 60 จาก 63 รหัสที่ backend ส่งได้ รอบก่อนครอบคลุม 29 จาก 59 ที่ขาดอยู่ 3 รหัสคือรหัสที่เพิ่งเพิ่มในรอบนี้

ข้อจำกัดที่เหลือมีสี่ข้อ ข้อแรกคือปุ่มส่งคำขอของผู้ใช้ยังไม่เรียก backend และคำขอที่เพิ่งส่งไม่ปรากฏในรายการตามที่อธิบายในบทสรุป ข้อที่สองคือปุ่มขอต่ออายุของผู้ใช้ยังบันทึกลง store ในเบราว์เซอร์ ทั้งที่ procedure ฝั่ง backend พร้อมแล้ว ข้อที่สามคือหน้าจอ 3 หน้าและหน้าจอธุรณ์ 2 หน้ายังใช้ mock และหน้าส่งมอบกับหน้าส่งออกรายงานยังว่าง ข้อที่สี่คือยังใช้ไฟล์ contract ที่เขียนเอง ซึ่งประกาศ procedure ที่ไม่มีจริง 11 รายการ และไม่มี procedure ใหม่ของการต่ออายุเลย

8.3 เครื่องมือและกระบวนการ

งานตรวจเวอร์ชันของ zod ที่สองฝั่งใช้ร่วมกันเปลี่ยนเป็นงานบังคับใน CI แล้ว ปิดข้อจำกัดที่ค้างมาตั้งแต่รอบแรก และทั้งทีมใช้ Node เวอร์ชันเดียวกันที่ตรงไว้ในไฟล์ของ repository

ข้อจำกัดที่เหลือเป็นข้อเดิมจากรอบก่อน คือฝั่ง frontend ยังไม่มี test runner และชุด AC check 44 ข้อยังต้องสั่งรันเอง ไม่ได้อยู่ใน CI

8.4 เอกสารและการออกแบบ

- SDS ฉบับ 1.1 — นับทุกคอลัมน์สถานะใหม่จากโค้ดของวันรายงาน เพิ่มการออกแบบการต่ออายุและตาราง cron job และบันทึกข้อต่างระหว่างโค้ดกับ SRS ที่ต้องตัดสินใจ ใช้รูปแบบเดียวกับฉบับ 1.0 ที่ส่งไป
- หลักฐานการเรียก API จริงของวงจรยืม-คืน — 33 ครั้งบนฐานข้อมูลที่ตั้งขึ้นใหม่ ได้ผลตามคาด 29 ครั้ง อีก 4 ครั้งเป็นการทดสอบเชิงลบที่ตั้งใจให้ถูกปฏิเสธ และถูกปฏิเสธจริง

ข้อจำกัดที่เหลือคือยังไม่มีคู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง ซึ่งอยู่ในแผน Sprint 5

8.5 ระดับหลักฐานของสิ่งที่รายงานว่าเสร็จ

สิ่งที่ส่งมอบ	หลักฐาน ณ วันรายงาน	ระดับ
contract 86 procedure ใน 10 domain	ระบบ mount route ครบทุก procedure ตอน เริ่มทำงาน และ CI ผ่าน	พิสูจน์แล้ว
ยืนยันตัวตน session และ audit log	test ทำงานบนฐานข้อมูลจริงใน CI	พิสูจน์แล้ว
กฎเลือกเส้นทางอนุมัติ และผู้ตัดสินใจการต่ออายุ	test 19 กรณีใน CI	พิสูจน์แล้ว
วงจรมียืม-คืน การอนุมัติ และ notification	เรียก API ด้วยมือหนึ่งรอบเมื่อ 9 ก.ย. ครบทุกชั้น ไม่มี test	พิสูจน์แล้ว แต่ไม่ อัตโนมัติ
กฎธุรกิจฝั่ง frontend	ชุด AC check 44 ข้อ ผ่านทั้งหมด ต้องส่งตัวเอง	พิสูจน์แล้ว แต่ไม่ อัตโนมัติ
การต่ออายุฝั่ง service cron job และรายงาน	ไม่มี test และเข้า main หลังการเรียก API ด้วยมือ	เขียนเสร็จ ยังไม่ พิสูจน์
หน้าจอที่อ่านข้อมูลจริง 21 หน้า	typecheck ผ่าน ยังไม่มีการทดสอบหน้าจอ	เขียนเสร็จ ยังไม่ พิสูจน์

แถวที่ขยับขึ้นจากรอบก่อนคือวงจรมียืม-คืน จาก “เขียนเสร็จ ยังไม่พิสูจน์” เป็น “พิสูจน์แล้ว แต่ไม่อัตโนมัติ” ส่วนงานที่เขียนใหม่ในรอบนี้เกือบทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำสุด

9 แผนการดำเนินงานถัดไป

9.1 สัปดาห์แรกของ Sprint 4 (11 – 14 กันยายน 2569) — งานค้างของ Sprint 3

งานในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นการต่อสิ่งที่มียู่แล้วเข้าหากัน ไม่มีความสามารถใหม่ ลำดับเรียงตามสิ่งที่
ขวางผู้ใช้ก่อน

กำหนด	งาน	ผู้รับผิดชอบ
11 ก.ย.	ต่อบั่มส่งคำขอของผู้ใช้เข้ากับ procedure สร้างคำขอ แก้ออกลดอยู่ที่คำขอหายจากรายการไปพร้อมกัน	FE-dev
11 ก.ย.	เพิ่มค่าแปลไทยของ 3 รหัสข้อผิดพลาดใหม่	FE-dev
12 ก.ย.	หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ ใช้ procedure จัดของ สลับขึ้น และยืนยันการรับที่มีอยู่แล้ว	FE-lead
12 ก.ย.	ต่อบั่มขอต่ออายุของผู้ใช้ และคิวพิจารณาการต่ออายุของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ เข้ากับ procedure ที่มีอยู่แล้ว	FE-lead
12 ก.ย.	ตัดสินใจต่างเรื่องการต่ออายุระหว่างโค้ดกับ FR-RNW-04 และ FR-RNW-06 แล้วแก้งัดฝั่งหนึ่ง	SA
13 ก.ย.	test ที่เดินวงจรยืม-คืนตั้งแต่สร้างคำขอจนรับคืนบนฐานข้อมูลจริง ให้ทำงานใน CI	BE-lead
13 ก.ย.	ติดตั้ง test runner ฝั่ง frontend และย้ายชุด AC check 44 ข้อเข้า CI	QA-lead
14 ก.ย.	เดินวงจรยืม-คืนครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจจริง ตั้งแต่ผู้สร้างคำขอจนเจ้าหน้าที่รับคืน	PM
14 ก.ย.	เก็บไฟล์ contract ที่สร้างจากโค้ดเข้า repository และรับไปใช้แทนไฟล์ที่เขียนเอง	BE-lead FE-lead

9.2 ส่วนที่เหลือของ Sprint 4 และ Sprint 5

Sprint	เป้าหมายและเกณฑ์ “เสร็จ”
Sprint 4 15 – 24 ก.ย.	การจองสถานที่ฝั่ง backend และต่อหน้าห้อง 3 หน้า · การอุทธรณ์ฝั่ง backend และต่อหน้าอุทธรณ์ 2 หน้า · ตะกร้าพร้อมการแตกอนุมัติตามหน่วยงานเจ้าของ · การจองล่วงหน้า · cron job ที่เหลือ 3 งาน · หน้าส่งออกรายงาน · การค้นหาและการรองรับมือถือ เกณฑ์เสร็จ — ไม่เหลือหน้าว่างและไม่เหลือ mock ในระบบ หมายเหตุ — การต่ออายุฝั่ง backend เสร็จแล้ว เป็น Sprint สุดท้ายที่เพิ่มความสามารถใหม่ได้
Sprint 5 25 ก.ย. – 1 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถและเตรียมนำเสนอ — ทดสอบถดถอยเต็มรูปแบบ · ทดสอบสมรรถนะ · นำระบบขึ้นใช้งานจริงพร้อมย้ายที่เก็บไฟล์รูปไปไว้ภายนอกและตรวจสอบสิทธิ์การเปิดรูป · ปรับ SRS และ SDS ให้ตรงกับระบบที่ส่งมอบ · คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง · ซ้อมนำเสนอ

9.3 การประเมินกำหนดเสร็จ

คณะทำงานประเมินว่าโครงการยังเสร็จได้ภายใน 1 ตุลาคม 2569 ด้วยขอบเขตครบตามข้อเสนอโครงการ แต่ความมั่นใจลดลงจากรอบก่อน เหตุผลที่ยังคงกำหนดเดิมคือความสามารถของ backend

เดินหน้ากว่าแผน การต่ออายุซึ่งเป็นงานของ Sprint 4 เสร็จไปแล้ว และงานค้างทั้งหมดเป็นงานต่อเชื่อมที่ประเมินเวลาได้ เหตุผลที่ความมั่นใจลดลงคืองานต่อเชื่อมชุดเดียวกันถูกเลื่อนมาสองรอบติดกัน ปัญหาจึงไม่ใช่ความยากของงาน แต่เป็นการที่งานประเภทนี้ถูกแข่งด้วยงานสร้างของใหม่ซ้ำ ๆ

การประเมินข้างต้นตั้งอยู่บนจุดวัดสี่ข้อถัดไป ถ้าข้อ 1 หรือข้อ 2 ไม่ผ่าน คณะทำงานจะลดขอบเขตของ Sprint 4 ในส่วนตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้าก่อน เพื่อรักษาเวลาของ Sprint 5 ไว้สำหรับการทดสอบ

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านหน้าจอกแล้วคำขอถูกเขียนลงฐานข้อมูล และหน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ใช้งานได้ ภายใน 12 กันยายน 2569
2. เติมนวงจรมี-คืนครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจอกจริง และมี test ของวงจรมีทำงานใน CI ภายใน 14 กันยายน 2569
3. ผัง frontend ใช้ไฟล์ contract ที่สร้างจากโค้ด ภายใน 14 กันยายน 2569
4. ไม่เหลือ mock และหน้าว่างในระบบ ภายในวันสิ้นสุด Sprint 4 คือ 24 กันยายน 2569

ภาคผนวก — ค่าที่ใช้พล็อตกราฟ

ค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint คุณด้วยน้ำหนักของมิตินั้นแล้วรวมกัน คอลัมน์ “รวม” คือค่าที่พล็อตบนเส้นแผนในรูปที่ 2 แถวที่มีเครื่องหมายดอกจันคือวันรายงานรอบนี้ ซึ่งตรงกับขอบ Sprint 3 ตารางนี้เป็นตารางเดียวกับรายงานครั้งที่ 2 ไม่มีการปรับเปลี่ยน

ขอบ Sprint	BE Des	FE Des	BE Dev	FE Dev	Test	Doc	รวม
	10%	10%	30%	25%	15%	10%	100%
เริ่ม 24 ก.ค.	0	0	0	0	0	10	1
S0 · 30 ก.ค.	45	30	5	5	0	20	12
S1 · 13 ส.ค.	88	75	25	42	10	65	42
S2 · 27 ส.ค.	95	85	60	65	35	70	65
* S3 · 10 ก.ย.	100	92	78	78	52	76	78
S4 · 24 ก.ย.	100	100	97	97	80	88	94
S5 · 1 ต.ค.	100	100	100	100	100	100	100

ค่าผลจริง ณ วันรายงาน คือ 97, 95, 77, 74, 35 และ 88 ตามลำดับมิติเดียวกัน ถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 74.9 บัดเป็น 75%

ค่าผลจริงรอบก่อนหน้าที่อยู่บนเส้นผลจริง คือ 52% ณ 27 สิงหาคม และ 70% ณ 4 กันยายน ตามที่ส่งในรายงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่มีการแกยย้อนหลัง